

Dériver un polynôme : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour dériver un polynôme de degré 2 ou 3 et calculer un nombre dérivé : un nombre qui multiplie, une somme, terme à terme. La chute libre, un four, un sentier de montagne, des cigognes, une épidémie, une ville nouvelle. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On dérive terme à terme, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Un nombre qui multiplie reste devant : $(k \times u)' = k \times u'$. Par exemple, $(5x^2)' = 5 \times 2x = 10x$.
- Une somme se dérive terme à terme : $(u + v)' = u' + v'$.
- Les formules de base : $k' = 0$; $x' = 1$; $(x^2)' = 2x$; $(x^3)' = 3x^2$.
- Pour $f'(a)$: on écrit d'abord $f'(x)$, puis on remplace x par a .

1 Dériver : $f(x) = 5x^2$; $g(x) = -2x^3$; $h(x) = 0,5x^2$; $k(x) = -7x$.

2 Dériver : $f(x) = x^2 + x^3$; $g(x) = x^3 - x + 4$.

3 Dériver : $f(x) = 4x^2 - 3x + 8$; $g(x) = -x^2 + 6x - 5$; $h(x) = 0,5x^2 + 2x$.

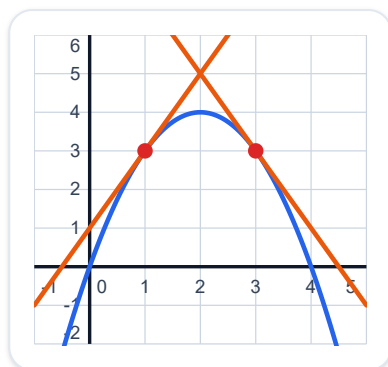
4 Dériver $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - 4$.

5 Soit $f(x) = x^3 - 4x + 1$. Calculer $f'(2)$, $f'(0)$ et $f'(-1)$.

6 Dériver $f(x) = 7 - 2x + 3x^2$.

7 Dériver $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5$.

- 8 Soit $f(x) = -x^2 + 4x$. Calculer $f'(1)$, $f'(2)$ et $f'(3)$, puis vérifier sur le dessin, où les tangentes en 1 et en 3 sont tracées.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

On dérive, on calcule le nombre dérivé demandé, puis on dit ce qu'il signifie, avec son unité.

Rappel de cours

- Dans un problème, $f'(a)$ est une VITESSE : l'unité de f par unité de x (mètres par seconde, couples par an, euros par objet).
- On remplace dans f' , jamais dans f : $f(a)$ est une valeur, $f'(a)$ une vitesse.
- Un nombre dérivé négatif : la grandeur diminue. Nul : elle est à un sommet ou dans un creux.

9 La chute libre

On lâche une balle du haut d'une tour. Sans frottement de l'air, la distance parcourue, en mètres, est $d(t) = 4,9t^2$, où t est le temps en secondes.

- Calculer $v(t) = d'(t)$, la vitesse de la balle.
- Calculer sa vitesse à 1, 2 et 3 secondes.
- Convertir la vitesse à 2 s en km/h.

10 Le coût marginal

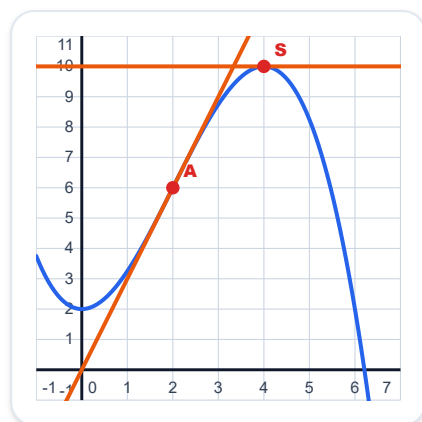
Un artisan fabrique q objets par semaine. Son coût, en euros, est $C(q) = 0,5q^2 + 10q + 200$.

- Calculer $C'(q)$, puis $C'(20)$.
- Que signifie $C'(20)$?
- Calculer $C(21) - C(20)$ et comparer.

11 Le sentier de montagne

L'altitude d'un sentier, en centaines de mètres, est $h(x) = -0,25x^3 + 1,5x^2 + 2$, où x est la distance parcourue en kilomètres ($0 \leq x \leq 6$). Les tangentes en A et en S sont tracées.

- Calculer $h'(x)$.
- Calculer $h'(2)$ et $h'(4)$, et vérifier sur les tangentes.
- Calculer $h'(5)$. La descente après le sommet est-elle plus raide que la montée en A ?



12 Le retour des cigognes

Dans un modèle, le nombre de couples de cigognes d'une région est $N(t) = -0,5t^3 + 6t^2 + 40$, où t est le nombre d'années depuis la création d'une réserve ($0 \leq t \leq 10$).

- Calculer $N'(t)$.
- Calculer $N'(2)$, $N'(8)$ et $N'(10)$.
- Que racontent ces trois nombres ?

13 Le lancer du poids

La hauteur d'un poids lancé par une athlète, en mètres, est $h(x) = -0,05x^2 + 0,75x + 2$, où x est la distance horizontale parcourue, en mètres.

- Calculer $h'(x)$.
- Calculer $h'(0)$ et $h'(10)$. Que disent leurs signes ?
- Pour quelle valeur de x a-t-on $h'(x) = 0$? Que se passe-t-il en ce point ?

14 Un canton pendant l'exode rural

Dans un modèle, la population d'un canton rural, en milliers d'habitants, est $R(t) = 0,5t^2 - 6t + 20$, où t est le nombre de décennies depuis 1900.

- Calculer $R'(t)$.
- Calculer $R'(2)$, $R'(6)$ et $R'(8)$.
- Raconter l'histoire du canton en 1920, en 1960 et en 1980.

15 Le four qui chauffe

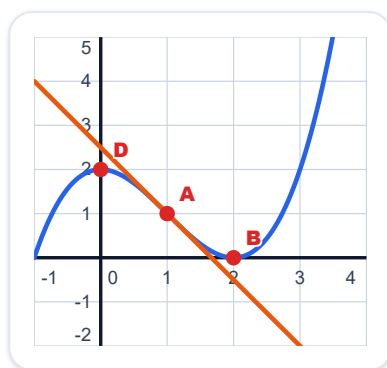
On allume un four. Sa température, en °C, est $T(t) = -0,5t^2 + 20t + 20$, où t est le temps en minutes ($0 \leq t \leq 20$).

- Calculer $T'(t)$.
- Calculer $T'(0)$, $T'(10)$ et $T'(20)$. Que représentent ces nombres ?
- Quelle est la température du four au bout de 20 minutes ?

16 La rampe de skate

Le profil d'une rampe de skate, en mètres, est $h(x) = 0,5x^3 - 1,5x^2 + 2$, où x est la distance horizontale en mètres. Le skateur part du point D .

- Calculer $h'(x)$.
- Calculer $h'(0)$, $h'(1)$ et $h'(2)$, et les retrouver sur le dessin.
- Calculer $h'(3)$. Que fait la rampe après B ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent. Le nombre dérivé y devient une vitesse.

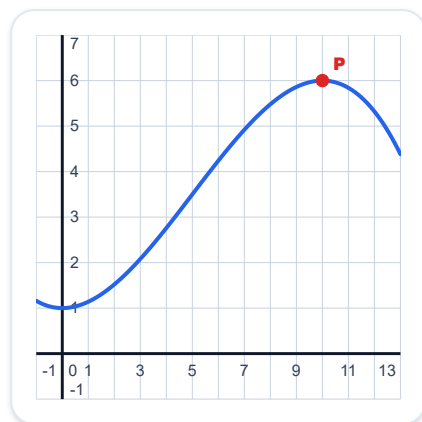
Rappel de cours

- Les questions s'enchaînent : $f'(x)$ d'abord, puis les nombres dérivés, puis leur sens.
- Une grandeur peut être grande et croître lentement : on ne confond pas $f(a)$ et $f'(a)$.
- On répond à la question posée, avec son unité : des malades par jour, des euros par millier de pots.

17 Une épidémie de grippe

Pendant une épidémie de grippe, le nombre de malades dans une ville, t jours après le premier cas, est modélisé par $N(t) = -t^3 + 15t^2 + 100$, pour t entre 0 et 14. La courbe donne ce nombre en centaines.

- Calculer $N'(t)$.
- Calculer $N'(2)$, $N'(5)$ et $N'(8)$. Que représentent ces nombres ?
- Calculer $N'(10)$. Que se passe-t-il le jour 10 ? Lire le nombre de malades ce jour-là.
- Le jour 8, il y a plus de malades que le jour 5. L'épidémie progresse-t-elle plus vite pour autant ?



18 La coopérative de confitures

Une coopérative fabrique x milliers de pots de confiture par mois, avec $0 \leq x \leq 10$. Son bénéfice mensuel, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x - 10$.

- Calculer $B'(x)$.
- Calculer $B'(1)$, $B'(4)$, $B'(7)$ et $B'(9)$.
- Quand la coopérative fabrique 4 000 pots, que rapporte, environ, un millier de pots de plus ? Et quand elle en fabrique 9 000 ?
- Vérifier la réponse c) en calculant $B(5) - B(4)$.

19 Une ville nouvelle

À partir des années 1960, des villes nouvelles sont créées autour de Paris. Dans un modèle, la population de l'une d'elles, en dizaines de milliers d'habitants, est $P(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2 + 2$, où t est le nombre de décennies depuis 1960.

- Calculer $P'(t)$.
- Calculer $P'(1)$, $P'(5)$ et $P'(10)$, et les traduire en habitants par décennie.
- Laquelle de ces trois décennies connaît la croissance la plus rapide ?
- Que prévoit le modèle pour 2060 ?

20 La balle lancée vers le haut

On lance une balle verticalement vers le haut, depuis une hauteur de 1,5 m. Sa hauteur, en mètres, est $h(t) = -5t^2 + 20t + 1,5$, où t est le temps en secondes.

- a) Calculer $v(t) = h'(t)$, la vitesse de la balle.
- b) Calculer $v(0)$, $v(1)$, $v(2)$ et $v(3)$. Que signifie le signe de $v(t)$?
- c) À quel instant la balle est-elle au plus haut ? À quelle hauteur ?
- d) Calculer $v'(t)$. Que représente ce nombre en physique ?

Corrigés : dériver un polynôme, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Un nombre qui multiplie reste devant : $(k \times u)' = k \times u'$.

$$f'(x) = 5 \times 2x = 10x.$$

$$g'(x) = -2 \times 3x^2 = -6x^2.$$

$$h'(x) = 0,5 \times 2x = x.$$

$$k'(x) = -7 \times 1 = -7.$$

⚠ Le signe moins de $-2x^3$ se garde : $g'(x) = -6x^2$, pas $6x^2$.

2. Une somme se dérive terme à terme.

$$f'(x) = 2x + 3x^2.$$

$$g'(x) = 3x^2 - 1 + 0 = 3x^2 - 1.$$

⚠ $-x$ se dérive en -1 , et le 4 disparaît : il ne reste pas « $+4$ » dans la dérivée.

3. On dérive terme à terme.

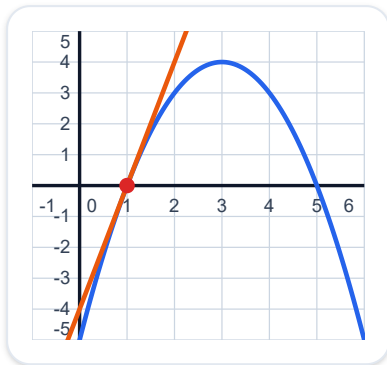
$$f'(x) = 4 \times 2x - 3 = 8x - 3.$$

$$g'(x) = -2x + 6.$$

$$h'(x) = 0,5 \times 2x + 2 = x + 2.$$

⚠ Le terme constant $(8, -5)$ disparaît ; le terme en x ($-3x, 6x, 2x$) laisse son coefficient.

★ Sur le dessin, la parabole de g et sa tangente au point $(1; 0)$: $g'(1) = -2 + 6 = 4$, elle monte bien de 4 par pas.



4. On dérive terme à terme.

$$(2x^3)' = 2 \times 3x^2 = 6x^2.$$

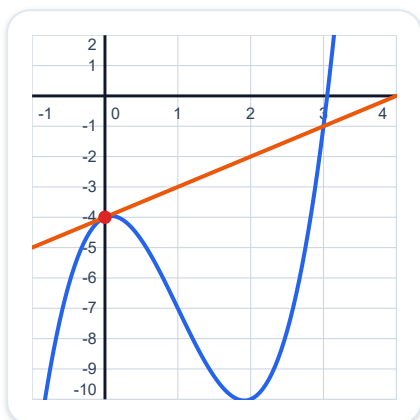
$$(-6x^2)' = -6 \times 2x = -12x.$$

$$(x)' = 1 \text{ et } (-4)' = 0.$$

$$\text{Donc } f'(x) = 6x^2 - 12x + 1.$$

★ La dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2 : chaque exposant baisse de 1.

Sur le dessin : $f'(0) = 1$, et la tangente au point $(0; -4)$ monte bien de 1 à chaque pas de 1.



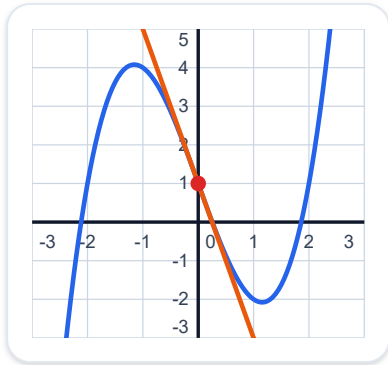
5. D'abord la dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 4$.

Puis on remplace x : $f'(2) = 3 \times 4 - 4 = 8$; $f'(0) = -4$; $f'(-1) = 3 \times 1 - 4 = -1$.

En 0 et en -1 , le nombre dérivé est négatif : la courbe y descend. En 2, elle monte fort.

❌ On remplace dans f' , pas dans f : $f(2) = 8 - 8 + 1 = 1$, ce n'est pas la réponse.

⚠️ $(-1)^2 = 1$: $3 \times (-1)^2 = 3$, et non -3 .



6. Les termes ne sont pas rangés : ce n'est pas grave, on dérive chacun à sa place.

$(7)' = 0$; $(-2x)' = -2$; $(3x^2)' = 3 \times 2x = 6x$.

Donc $f'(x) = -2 + 6x$, que l'on range : $f'(x) = 6x - 2$.

⚠️ Le piège : croire que le premier terme est le « plus grand ». Ici, c'est $3x^2$ qui est de degré 2, même s'il est écrit en dernier.

7. $\frac{1}{3}$ est un nombre qui multiplie : il reste devant.

$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = \frac{1}{3} \times 3x^2 = x^2$.

$(-2x^2)' = -4x$ et $(5)' = 0$.

Donc $g'(x) = x^2 - 4x$.

★ Le $\frac{1}{3}$ a été choisi pour « manger » le 3 qui descend : c'est un classique des sujets.

8. $f'(x) = -2x + 4$.

$f'(1) = -2 + 4 = 2$; $f'(2) = -4 + 4 = 0$; $f'(3) = -6 + 4 = -2$.

Sur le dessin : en 1, la tangente monte de 2 par pas ; en 3, elle descend de 2 ; en 2, au sommet de la parabole, la tangente est horizontale.

★ Le calcul et la lecture disent la même chose : c'est la meilleure des vérifications.

9. La chute libre

a) $v(t) = 4,9 \times 2t = 9,8t$.

b) $v(1) = 9,8$ m/s ; $v(2) = 19,6$ m/s ; $v(3) = 29,4$ m/s. Chaque seconde, la vitesse augmente de 9,8 m/s.

c) $19,6 \times 3,6 = 70,56$: environ 70,6 km/h.

★ Ce 9,8 est l'intensité de la pesanteur terrestre, en m/s² : c'est la dérivée de la vitesse.

⚠️ À 2 s, la balle a parcouru $d(2) = 19,6$ m et va à 19,6 m/s : même nombre, mais pas la même grandeur ni la même unité.

t (s)	1	2	3
v(t) (m/s)	9,8	19,6	29,4

10. Le coût marginal

a) $C'(q) = 0,5 \times 2q + 10 = q + 10$, donc $C'(20) = 30$.

b) Quand l'artisan fabrique déjà 20 objets, en fabriquer un de plus coûte environ 30 € : c'est le coût marginal.

c) $C(20) = 200 + 200 + 200 = 600$ et $C(21) = 220,5 + 210 + 200 = 630,5$, donc $C(21) - C(20) = 30,5$.

Le coût du 21^e objet est 30,50 € : le coût marginal en donne une très bonne valeur approchée.

⚠ Les 200 € de frais fixes disparaissent à la dérivation : ils se paient quel que soit le nombre d'objets.

★ Le tableau : d'une ligne à l'autre, le coût augmente de 30,5 puis de 31,5 € ; le coût marginal suit $q + 10$.

11. Le sentier de montagne

a) $h'(x) = -0,25 \times 3x^2 + 1,5 \times 2x = -0,75x^2 + 3x$.

b) $h'(2) = -0,75 \times 4 + 6 = 3$: la tangente en A monte bien de 3 par pas. ✓

$h'(4) = -0,75 \times 16 + 12 = 0$: la tangente en S est bien horizontale. ✓

c) $h'(5) = -0,75 \times 25 + 15 = -3,75$.

En valeur absolue, $3,75 > 3$: la descente au kilomètre 5 est plus raide que la montée en A . Elle descend de 375 m par kilomètre, une pente de 37,5 %.

⚠ $-0,75 \times 25 = -18,75$: on calcule x^2 d'abord, puis on multiplie.

12. Le retour des cigognes

a) $N'(t) = -0,5 \times 3t^2 + 6 \times 2t = -1,5t^2 + 12t$.

b) $N'(2) = -1,5 \times 4 + 24 = 18$; $N'(8) = -1,5 \times 64 + 96 = 0$; $N'(10) = -1,5 \times 100 + 120 = -30$.

c) La deuxième année, la population gagne environ 18 couples par an.

La huitième année, elle ne varie plus : elle a atteint son maximum.

La dixième année, elle perd environ 30 couples par an : la réserve est peut-être trop petite pour tous.

⚠ $N'(8) = 0$ ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cigognes : $N(8) = -256 + 384 + 40 = 168$ couples.

t (années)	2	8	10
N'(t) (couples par an)	18	0	-30

13. Le lancer du poids

a) $h'(x) = -0,05 \times 2x + 0,75 = -0,1x + 0,75$.

b) $h'(0) = 0,75$: au départ, la trajectoire monte, avec une pente de 0,75.

$h'(10) = -1 + 0,75 = -0,25$: à 10 m, le poids redescend.

c) $-0,1x + 0,75 = 0$ donne $x = 7,5$: à 7,5 m, la trajectoire est horizontale. Le poids est au plus haut, à $h(7,5) = 4,8125$ m, soit environ 4,8 m.

⚠ x est une DISTANCE, pas un temps : $h'(x)$ est la pente de la trajectoire, pas une vitesse.

★ Le tableau de signes de $h'(x)$: la trajectoire monte jusqu'à 7,5 m, puis redescend.

14. Un canton pendant l'exode rural

a) $R'(t) = 0,5 \times 2t - 6 = t - 6$.

b) $R'(2) = -4$; $R'(6) = 0$; $R'(8) = 2$.

c) En 1920, le canton perd environ 4 000 habitants par décennie : c'est l'exode rural, les jeunes partent vers les villes.

En 1960, la population ne varie plus : c'est le creux, avec $R(6) = 18 - 36 + 20 = 2$ milliers d'habitants.

En 1980, elle regagne environ 2 000 habitants par décennie : des citadins s'installent à la campagne.

⚠ $R'(t)$ est en milliers d'habitants PAR DÉCENNIE : $R'(2) = -4$ ne veut pas dire « 4 habitants par an ».

15. Le four qui chauffe

a) $T'(t) = -0,5 \times 2t + 20 = -t + 20$.

b) $T'(0) = 20$; $T'(10) = 10$; $T'(20) = 0$.

Ce sont des vitesses de chauffe, en °C par minute : au départ, le four gagne 20 °C par minute ; à 10 min, 10 °C par minute ; à 20 min, il ne chauffe plus.

c) $T(20) = -0,5 \times 400 + 400 + 20 = 220$ °C : la température demandée est atteinte, le thermostat la maintient.

⚠ $T'(20) = 0$ ne veut pas dire que le four est froid : il est à 220 °C, mais sa température ne CHANGE plus.

16. La rampe de skate

a) $h'(x) = 0,5 \times 3x^2 - 1,5 \times 2x = 1,5x^2 - 3x$.

b) $h'(0) = 0$: le skateur part à plat, en haut de la rampe, en D .

$h'(1) = 1,5 - 3 = -1,5$: en A , la rampe descend ; la tangente orange descend de 1,5 par pas.

$h'(2) = 6 - 6 = 0$: en B , c'est le creux de la rampe, à plat, au niveau du sol.

c) $h'(3) = 13,5 - 9 = 4,5$: après B , la rampe remonte, et de plus en plus raide.

⚠ $1,5 \times 2^2 = 6$, et non $1,5 \times 2 \times 2 \times 2$: le carré porte sur x , pas sur le coefficient.

17. Une épidémie de grippe

a) $N'(t) = -3t^2 + 15 \times 2t = -3t^2 + 30t$.

b) $N'(2) = -12 + 60 = 48$; $N'(5) = -75 + 150 = 75$; $N'(8) = -192 + 240 = 48$.

Ce sont des vitesses, en malades PAR JOUR : le jour 5, l'épidémie gagne environ 75 malades par jour.

c) $N'(10) = -300 + 300 = 0$: l'épidémie ne progresse plus. C'est le pic P , avec 600 malades.

d) Non : $N(8) = 548$ et $N(5) = 350$, mais $N'(8) = 48 < N'(5) = 75$. L'épidémie ralentit déjà, c'est le signe que le pic approche.

⚠ Au pic, $N'(10) = 0$ et pourtant il n'y a jamais eu autant de malades : la vitesse est nulle, pas le nombre.

18. La coopérative de confitures

a) $B'(x) = -3x^2 + 12 \times 2x - 21 = -3x^2 + 24x - 21$.

b) $B'(1) = -3 + 24 - 21 = 0$; $B'(4) = -48 + 96 - 21 = 27$; $B'(7) = -147 + 168 - 21 = 0$; $B'(9) = -243 + 216 - 21 = -48$.

c) À 4 000 pots, un millier de plus rapporte environ 27 centaines d'euros, soit 2 700 €.

À 9 000 pots, un millier de plus fait PERDRE environ 4 800 € : il faut payer des heures supplémentaires, et les pots se vendent mal.

d) $B(4) = -64 + 192 - 84 - 10 = 34$ et $B(5) = -125 + 300 - 105 - 10 = 60$: $B(5) - B(4) = 26$, tout près de 27.



★ $B'(1) = 0$ et $B'(7) = 0$: ce sont les deux productions où le bénéfice cesse de baisser ou de monter. On les retrouvera dans la feuille des variations.

x (milliers)	1	4	7	9
B'(x)	0	27	0	-48

19. Une ville nouvelle

a) $P'(t) = -0,1 \times 3t^2 + 1,5 \times 2t = -0,3t^2 + 3t$.

b) $P'(1) = -0,3 + 3 = 2,7$: en 1970, la ville gagne environ 27 000 habitants par décennie.

$P'(5) = -0,3 \times 25 + 15 = 7,5$: en 2010, environ 75 000 habitants par décennie.

$P'(10) = -0,3 \times 100 + 30 = 0$.

c) C'est autour de 2010 ($t = 5$) que la ville grandit le plus vite parmi les trois.

d) En 2060, $P'(10) = 0$: la population ne grandirait plus. Elle serait de $P(10) = -100 + 150 + 2 = 52$ dizaines de milliers, soit 520 000 habitants.

⚠ Ce n'est qu'un modèle : prévoir 2060 à partir de lui suppose que rien ne change.

20. La balle lancée vers le haut

a) $v(t) = -5 \times 2t + 20 = -10t + 20$.

b) $v(0) = 20$ m/s ; $v(1) = 10$ m/s ; $v(2) = 0$; $v(3) = -10$ m/s.

$v(t) > 0$: la balle monte. $v(t) < 0$: elle redescend.

c) Au plus haut, la balle s'arrête un instant : $v(2) = 0$. Elle y est à $h(2) = -20 + 40 + 1,5 = 21,5$ m.

d) $v'(t) = -10$: la vitesse perd 10 m/s chaque seconde. C'est l'effet de la pesanteur, qui freine la montée puis accélère la chute.

⚠ À $t = 2$, la vitesse est nulle, mais la balle est à 21,5 m : ne pas confondre la hauteur et la vitesse.

t (s)	0	1	2	3
v(t) (m/s)	20	10	0	-10